مدرسة الخالدية – الحلقة الثالثة بنين – الشرقية
العلوم | الصف التاسع العام

ورقة عمل: دورة النيتروجين

تدوير المادة – الحصة 3 | الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة

الاسم: ..... **الشعبة:** 9G..... **المجموعة:** .....

دوري في المجموعة: □ القائد □ الكاتب □ الميقاتي □ المتحدث

مستويات الأسئلة: ● أساسي ▲ متوسط ■ متقدّم — ابدأ بما تستطيع، ثم تحدَّ نفسك!

بمفردي مع مجموعتي من المختبر الافتراضي

القسم 1	الناتج الأول: يفسّر لماذا لا تستطيع معظم الكائنات الحية استخدام نيتروجين الهواء مباشرة، ويصف طرق تثبيت النيتروجين.	هرم بلوم: **فهم**	لوّنها

● أساسي

ضع دائرة حول الكلمة الصحيحة:

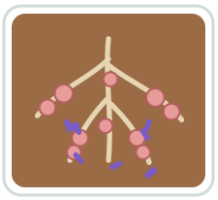
أ) يشكّل غاز النيتروجين نحو **(21% / 78%)** من الهواء الجاف.

ب) ترتبط ذرتا النيتروجين في جزيء N_2 برابطة **(أحادية / ثلاثية)** يصعب كسرها.

ج) تحويل غاز النيتروجين إلى شكل يستخدمه النبات يُسمّى **(تثبيت / إزالة)** النيتروجين.

● أساسي

لعبة «صورة وكلمة»: اكتب تحت كل صورة طريقة تثبيت النيتروجين التي تمثّلها.



.....



.....

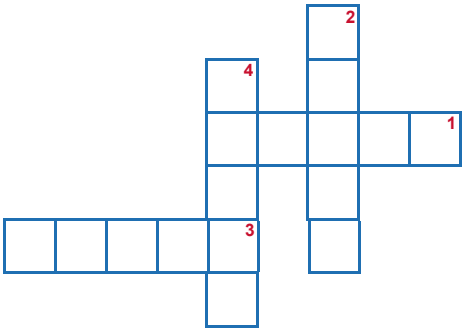


.....

بنك الكلمات: البكتيريا المثبّتة للنيتروجين • البرق • الأسمدة الكيميائية

● أساسي

لعبة «الكلمات المتقاطعة»: تنافس مع زميلك: من يحلّها أولًا؟



أفقي ←

1. تحويل غاز النيتروجين إلى شكل يستخدمه النبات (5 أحرف).
3. انتفاخات على جذور البقوليات تعيش فيها البكتيريا (بـ «ال»).

عمودي ↓

2. ظاهرة جوية تثبّت النيتروجين أثناء العواصف (بـ «ال»).
4. مركّب نيتروجيني في التربة تمتصه النباتات بسهولة.

▲ متوسط

من المختبر الافتراضي – المحطة 1 «أصص التجربة»: سجّلوا نتائج تجربتين، ثم فسّروا.

التجربة	النبات	البكتيريا	الطول (سم)	لون الأوراق
الضابطة	قمح	لا توجد		
الثانية				

فسّروا: لماذا اصفرّت نبتة القمح في التجربة الضابطة رغم أن الهواء حولها 78% نيتروجين؟

.....

.....

■ متقدّم



تحدّي شاهين: صمّموا تجربة في المختبر تثبت أن البكتيريا تثبّت نيتروجينًا أكثر من البرق.

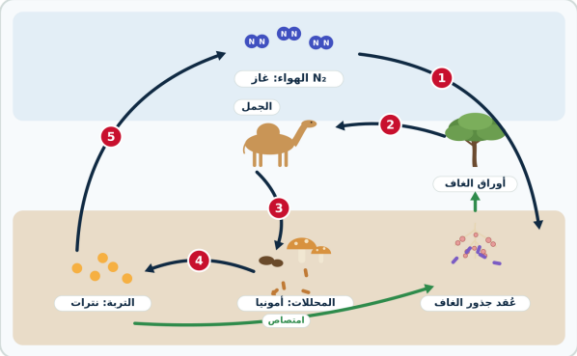
المتغيّر المستقل: ..... **المتغيّر التابع:** ..... **متغيّرات ثابتة:** .....

القسم 2	الناتج الثاني: يتتبّع انتقال النيتروجين عبر الشبكة الغذائية وعودته إلى التربة.	هرم بلوم: تطبيق	لوّنها

أساسي

لعبة «أكمل الدورة»: اكتب اسم العملية عند كل رقم في المخطط، مستعينًا ببنك الكلمات.

بنك الكلمات: التغذّي • التحلّل • النترتة • تثبيت النيتروجين • إزالة النيتروجين



(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) .....

تلميح فاهم: ابدأ من الهواء: من يستخدم N_2 أولًا؟

متوسط

من المختبر – المحطة 2 «رحلة ذرة النيتروجين»: عدد أخطاء مجموعتنا: ..... الزمن: ..... لوّنوا نجومكم: ○ ○ ○

أيّ عمليتين في الرحلة متعاكستان في الاتجاه؟ ..... و .....

متقدّم

توقّع وفسّر: ماذا يحدث لنمو نباتات الصحراء لو ماتت معظم بكتيريا النترتة في التربة؟

.....

.....

القسم 3	الناتج الثالث: يميّز بين تثبيت النيتروجين وإزالته، ويحلّل أثر الإفراط في استخدام الأسمدة.	هرم بلوم: تحليل	لوّنها

أساسي

لعبة «صنّف»: ضع علامة (✓) في العمود المناسب.

العبارة	تثبيت	إزالة
يحوّل البرق غاز N_2 إلى نترات تسقط مع المطر.		
تحوّل بكتيريا التربة الرطبة النترات إلى غاز N_2.		
تعيد النيتروجين إلى الغلاف الجوي وتوازن الدورة.		
تجعل النيتروجين متاحًا للنباتات.		

متوسط

من المختبر – المحطة 3 «المزرعة والبحيرة»: رتّبوا الأحداث من 1 إلى 5 كما حدثت عند الإسراف في السماد.



☐ ☐ ☐ ☐ ☐

حلّلوا: ما دور بكتيريا إزالة النيتروجين في الأرض الرطبة؟

.....

متقدّم

أنت مستشار زراعي في الإمارات: اكتب توصيتين لمزارع يريد محصولًا وفيرًا دون الإضرار بالبحيرة المجاورة، وعلّل كلًّا منهما بدليل من المختبر.

.....

.....

التقويم الذاتي: لوّن الدائرة: أخضر = أتقنتُه، أصفر = أحتاج تدريبًا، أحمر = أحتاج مساعدة

القسم 1 ○ ○ ○ القسم 2 ○ ○ ○ القسم 3 ○ ○ ○

بطاقة الخروج (أجب بمفردك):

● .....

■ .....

▲ (أ) (ب) (ج) (د) .....